

PROTOCOLO DE TRABAJO: OPERACIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIABLES

A continuación, se detalla las definiciones de los constructos a utilizar según las visiones gerontológica (social) y geriátrica (sanitaria):

I. Discapacidad: El Enfoque Relacional y el Continuo (MDS / Gerontología)

Para el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la discapacidad no es un atributo interno de la persona, sino una experiencia relacional.

- **Constructo:** Se define como el resultado de la interacción dinámica entre una persona con una condición de salud y los factores contextuales (ambientales y personales) que actúan como barreras o facilitadores.
- **Operacionalización:** Se entiende como un continuo que va desde niveles nulos hasta niveles extremos, medido a través del Modelo de Rasch en escalas de 0 a 100.
- **Identificación:** En las encuestas (como ENDIDE), la "situación de discapacidad" se determina cuando una persona alcanza un umbral de dificultad severa en su desempeño o capacidad.

II. Limitación Funcional: El Indicador Maestro de Salud (MINSAL / Geriatria)

Desde la visión sanitaria, la funcionalidad es el mejor indicador del estado de salud de una persona mayor, superando al diagnóstico de enfermedades aisladas.

- **Constructo:** Se centra en la Capacidad Intrínseca (suma de capacidades físicas y mentales) y la Capacidad Funcional (atributos que permiten a la persona ser y hacer lo que es importante para ella).
- **Foco en la Fragilidad:** La geriatria introduce la fragilidad como un síndrome biológico de vulnerabilidad aumentada frente a estresores, caracterizado por una disminución de la reserva fisiológica. Se considera un precursor que precede a la discapacidad y que puede ser prevenido o revertido.
- **Indicador Clínico:** En el sistema público, se utiliza el Examen de Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM) para clasificar a las personas como autovalentes (con o sin riesgo) o en riesgo de dependencia.

III. Dependencia Funcional: El Vínculo de Necesidad de Terceros

La dependencia es un estadio específico donde la limitación funcional impacta la autonomía de tal forma que se requiere apoyo externo.

- **Criterio Definitivo:** Se identifica a una persona en situación de dependencia cuando declara dificultades en actividades básicas (ABVD) o instrumentales (AIVD) que son resueltas necesariamente con ayuda humana, o que no pueden realizarse de ninguna forma.

- **Diferencia con Discapacidad:** Una persona puede estar en situación de discapacidad pero ser autónoma (usando ayudas técnicas); la dependencia comienza cuando aparece el vínculo de necesidad con un cuidador.
- **Medición:** Clínicamente, el MINSAL suele utilizar el Índice de Barthel para graduar la dependencia (leve, moderada, grave, total) en la población en control. En el MDS se suele medir a través del autorreporte de necesidad de ayuda.

A continuación, se detalla la operacionalización de los constructos a utilizar según las visiones gerontológica (social) y geriátrica (sanitaria):

I. Variables de Diseño Muestral y Ponderación

Estas variables son obligatorias para obtener estimaciones representativas a nivel nacional y calcular correctamente las varianzas en diseños complejos.

Variable	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Por qué se eligió	Uso analítico
Factor de Expansión	Factor_Persona	fexp	Permite expandir los datos de la muestra a la población total.	Ponderar prevalencias y modelos.
Pseudo-Estrato	VARSTRAT_N	estrato	Identifica la estratificación del diseño muestral.	Ajuste de error estándar.
Conglomerado	VARUNIT_N	cod_upm	Identifica la Unidad Primaria de Muestreo (UPM)	Ajuste de varianza de compleja.

II. Filtros de Selección de Población

Para cumplir con el objetivo de estudiar exclusivamente a la población de 60 años y más.

- Filtro de Edad: Mantener registros donde edad ≥ 60 .

Denominadores de Edad: Aunque ENDIDE 2022 incluya la variable `depen_edpm` (que técnicamente ya "mira" a los de 60+), para comparar con 2015 se debe aplicar el filtro manual edad ≥ 60 a la base de datos completa antes de cualquier cálculo, asegurando que los factores de expansión operen sobre el mismo subgrupo.

- Persona Seleccionada: Mantener solo si `kishadulto = 1` (2015) o `confirma_seleccionado = 1` (2022).
 - Justificación: Asegura que el individuo respondió el módulo de adultos y que los factores de expansión operen correctamente sobre la muestra aleatoria.

III. Variables de Respuesta (Dependientes)

Se operacionalizan dos dimensiones: la situación de discapacidad (limitación funcional severa) y la dependencia funcional.

A continuación, se detalla la naturaleza de cada constructo:

A. Limitación Funcional y Discapacidad (Constructo: Funcionamiento)

En estas encuestas, la limitación funcional es la forma en que se operacionaliza el constructo de Discapacidad la que se basa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año 2001

- **Definición:** La discapacidad se define como un concepto dinámico y relacional que incluye condiciones de salud, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación social.
- **Medición:** Se mide a través de las métricas de Capacidad (lo que la persona puede hacer según su salud) y Desempeño (lo que realmente hace en su entorno).
- **Uso en el estudio:** Cuando se habla de "limitación funcional" como variable de respuesta binaria, se está utilizando el umbral técnico que define a una persona "en situación de discapacidad" (disc_adulto).

B. Dependencia Funcional (Constructo: Necesidad de Ayuda)

La dependencia funcional es un constructo distinto que se deriva del impacto de las limitaciones funcionales en la autonomía de la persona.

- **Definición:** Identifica específicamente a las personas que declaran tener dificultades para realizar Actividades de la Vida Diaria (AVD) que son resueltas con ayuda humana, o que simplemente no pueden realizarse ni con ayuda técnica ni de terceros.
- **Criterio Clave:** La diferencia fundamental es la presencia de un cuidador o la necesidad de asistencia personal. Una persona puede tener una limitación funcional (discapacidad) pero ser autónoma si logra realizar sus actividades sola o con ayudas técnicas (como un bastón). Se vuelve "dependiente" cuando requiere obligatoriamente que otra persona intervenga para que la actividad se complete.
- **Uso en el estudio:** Se utiliza para diferenciar a personas autovalentes de aquellas con grados de dependencia (leve, moderada o severa).

1. Variables de Discapacidad (Situación y Grado)

Esta es la variable de respuesta que clasifica a la persona según el umbral técnico de severidad definido por el modelo de Rasch.

Concepto Analítico	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Operacionalización	Uso analítico
Discapacidad (Binaria)	disc_adulto	disc_adulto	2015: 0=Sin situación; 1=En situación. 2022: 0=Sin discapacidad; 1=Con discapacidad.	Variable Y en regresión logística binaria.
Grado de Discapacidad	disc_grado_adulto	disc_grado_adulto	2015: 0=Sin; 1=Leve/Mod; 2=Severa. 2022: 1=Sin; 2=Leve/Mod; 3=Severa.	

2. Variables de Capacidad (Continuas y Niveles)

Mide el potencial funcional basado exclusivamente en el estado de salud en un entorno uniforme.

Concepto Analítico	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Operacionalización	Uso analítico
Métrica Continua	cap_puntaje_adulto	cap_puntaje_adulto	Escala 0 a 100. Mide el potencial funcional basado puramente en la salud.	Análisis descriptivo (media/DE) y de sensibilidad.
Nivel de Capacidad	cap_nivel_adulto	cap_nivel_adulto	2015: 0 a 3 (Severa=3). 2022: 1 a 4 (Severa=4).	Comparar el impacto intrínseco de la multimorbilidad

3. Variables de Desempeño (Continuas y Niveles)

Mide el funcionamiento real en el entorno cotidiano, considerando facilitadores (ayudas técnicas, apoyo humano) y barreras.

Concepto Analítico	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Operacionalización	Uso analítico
Métrica Continua	des_puntaje_adulto	des_puntaje_adulto	Escala 0 a 100. Mide la dificultad real en el entorno, incluyendo facilitadores y barreras.	Análisis descriptivo (media/DE) y de sensibilidad.
Nivel de Desempeño	des_nivel_adulto	des_nivel_adulto	2015: 0 a 3 (Severa=3). 2022: 1 a 4 (Severa=4).	Comparar la dificultad real en el entorno, incluyendo facilitadores y barreras.

4. Variables de Dependencia Funcional

Este constructo se refiere específicamente a la necesidad de ayuda humana para realizar actividades de la vida diaria.

Concepto Analítico	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Operacionalización	Uso analítico
Situación de Dependencia	<i>Se deriva de los grados</i>	depen_adulto	Recodificar a Binaria: 2022: 0=Sin dependencia; 1=Con dependencia.	Evaluar la necesidad de cuidado y asistencia personal.
Grado de Dependencia	dependencia_adulto	depen_grado_adulto	2015: 0 a 3 (Severa=3). 2022: 1 a 4 (Severa=4).	Para recodificar y generar variable binaria
Específica Personas Mayores	<i>No disponible</i>	depen_edpm	Solo 2022: Proxy validado para ≥ 60 años.	Considerar para no confundir y filtrar de todas maneras

Considerar que en 2015 la prevalencia oficial de discapacidad se determinó principalmente a través de la métrica de Capacidad (punto de corte ~41.5). En cambio, en 2022, el proceso inicia identificando la discapacidad mediante la métrica de Desempeño.

Para que los modelos de regresión logística binaria sean consistentes, se debe usar `disc_adulto` en ambas, ya que esta variable ya consolida el criterio técnico de "situación de discapacidad" que el Estado chileno considera oficial para cada periodo, independientemente de si el cálculo base fue capacidad o desempeño.

IV. Variable de Exposición Principal (Independiente)

La Multimorbilidad es el foco del estudio de asociación.

- Multimorbilidad (Binaria):
 - 2015: Sumar los ítems de diagnóstico médico auto-reportado para diabetes (`c31_1`), HTA (`c30_1`), enfermedad cardíaca (`c33_1`), EPOC (`c34_1`), asma (`c35_1`), artritis/artrosis (`c32_1`), depresión (`c39_1`), ansiedad (`c40_1`), demencia (`c44_1`), cáncer o tumores (`c43_1`), ERC (`c45_1`) e hipotiroidismo (`c60_1`).
 - 2022: Sumar los ítems de diagnóstico médico auto-reportado para diabetes (`c26_10`), HTA (`c26_6`), enfermedad cardíaca (`c26_17`), EPOC (`c26_21`), asma (`c26_20`), artritis/artrosis (`c26_25`), depresión (`c26_12`), ansiedad (`c26_13`), demencia (`c26_28`), cáncer o tumores (`c26_24`), ERC (`c26_23`) e hipotiroidismo (`c26_19`).
 - Operacionalización para dos modelos:
 - Si $\text{Suma} \geq 2 \rightarrow \text{Multimorbilidad} = 1$ (Sí).
 - En caso contrario $\rightarrow \text{Multimorbilidad} = 0$ (No).
 - Punto de corte: 1 = Sí (conteo ≥ 2); 0 = No (conteo < 2).
 - Si $\text{Suma} \geq 3 \rightarrow \text{Multimorbilidad} = 1$ (Sí).
 - En caso contrario $\rightarrow \text{Multimorbilidad} = 0$ (No).
 - Punto de corte: 1 = Sí (conteo ≥ 3); 0 = No (conteo < 3).
 - Justificación: Define la coexistencia de condiciones de salud de larga duración.
 - Uso: Principal predictor en modelos de asociación.

V. Variables de Ajuste (Covariables)

Variables sociodemográficas para controlar posibles factores de confusión en el análisis multivariado.

- Sexo: 1 = Hombre, 2 = Mujer.
- Edad (Categorizada): Recodificar `edad` en: 1 = 60–74 años, 2 = 75 años o más.
- Nivel Educativo: Utilizar `educ` (2015) y `educ` (2022) agrupados en: 0 = Sin escolaridad, 1 = Básica, 2 = Media, 3 = Superior.
- Área de Residencia: 1 = Urbano, 2 = Rural (`zona`).

VI. Indicador de Fragilidad (Propuesto)

Para armar la variable de fragilidad en la investigación, se puede seguir dos metodologías principales: el Fenotipo Físico de Fried (el más utilizado para detección precoz) o el Índice de Acumulación de Déficit (modelo multidimensional de Rockwood).

Se detallará el método para el Fenotipo Físico de Fried que se eligió ya que era más simple calcularlo en ambas encuestas a partir de los datos que cada una tiene, para el modelo de Rockwood hay que hacer algunas inferencias por lo que lo evité:

Este fenotipo se operacionaliza con 5 criterios. Si una persona cumple ≥ 3 , se considera "Frágil"; si cumple 1 o 2, es "Pre-frágil".

Criterio de Fried	II ENDISC 2015	ENDIDE 2022	Descripción del indicador	Operacionalización
Pérdida de Peso	c25	c25	¿Ha perdido peso recientemente sin que usted quisiera?	Respuesta: 1 (Sí) / 2 (No). Se suma si es "Sí".
Fatiga / Cansancio	d21	d6	Sentirse cansado o no tener suficiente energía (últimos 30 días)	Escala ordinal de 1 (Nada) a 5 (Extremadamente). Se suma como criterio si el puntaje es ≥ 4 (Severo).
Baja Velocidad (Marcha)	c4	c4	Dificultad para caminar distancias cortas o subir peldaños	Escala de 1 a 5. Se suma si declara dificultad severa/extrema (≥ 4).
Baja Actividad Física	s19	s29	Frecuencia con la que realiza actividad física o deporte	Escala de frecuencia. Se suma si la respuesta es 5 (No realizó actividad física).
Debilidad (Fuerza)	c13	c24	Dificultad por pérdida de fuerza en las manos o manipulación de objetos	Escala de 1 a 5. Se suma si el puntaje es ≥ 4 .

Operacionalización: Se asigna 1 punto por cada criterio cumplido. La variable final de fragilidad es la suma de estos puntos (escala 0-5).

VII. Indicador de Polifarmacia

Existe una diferencia estructural importante en cómo se recogió la información sobre medicamentos en ambas encuestas, lo que limita la creación de un indicador de polifarmacia (uso de 5 o más medicamentos) en la ENDIDE 2022 de la misma forma que se haría en la de 2015.

1. La Precisión en la II ENDISC (2015)

En la encuesta de 2015, es posible realizar un conteo directo porque el cuestionario de adultos vincula el uso de fármacos a cada diagnóstico específico.

- Estructura: Para cada enfermedad reportada (desde ceguera hasta "otro problema crónico"), existe una pregunta específica: "En los últimos 12 meses, ¿ha recibido algún medicamento para [enfermedad]?".
- Operacionalización: Se pueden sumar todas las respuestas afirmativas en el rango de variables c26_3 a c67_3. Si la suma es ≥ 5 , se cumple el criterio técnico de polifarmacia.

2. La Limitación en la ENDIDE (2022)

- En la encuesta de 2022, la estructura del Módulo de Salud cambió, simplificando la consulta sobre el tratamiento farmacológico.
- Variable clave: c27.
- Pregunta: "¿Toma medicamentos de manera habitual debido a esta(s) enfermedad(es)?".
- Opciones de respuesta: Solo tiene dos opciones: 1 (Sí) / 2 (No).

El problema: Esta pregunta es única para todo el listado de enfermedades reportadas en la sección c26. No pregunta cuántos medicamentos toma, por lo que no permite distinguir si la persona consume uno o diez fármacos distintos.

Para 2022 solo se podría inferir un riesgo de polifarmacia, pero no confirmar el indicador de "5 o más". Riesgo de sesgo: Aunque es una aproximación lógica, sigue siendo una inferencia, ya que una persona con 5 enfermedades podría estar tratada con un solo fármaco combinado o, por el contrario, una persona con solo 2 enfermedades podría estar tomando 6 medicamentos distintos.

Por lo que sólo se calculo el indicador de polifarmacia para la encuesta del año 2015.

Resumen del Flujo de Trabajo:

1. Definición de la Población de Estudio (Filtros Críticos)

El primer paso es asegurar que ambas bases representen al mismo universo.

- Filtro de Edad: Debe aplicar un filtro manual para mantener solo a personas con edad ≥ 60 años en ambas encuestas.
- Filtro de Informante (Kish): Es obligatorio filtrar por las variables que identifican al adulto seleccionado que respondió los módulos de funcionamiento.
 - 2015: Mantener solo registros donde kishadulto == 1.
 - 2022: Mantener solo registros donde confirma_seleccionado == 1.
 - Justificación: Esto asegura que los factores de expansión operen sobre la muestra aleatoria de adultos y no sobre el listado general del hogar.

2. Operacionalización de las Variables de Respuesta (Outcomes)

Para su análisis multivariado de regresión logística binaria, la variable dependiente debe ser la Situación de Discapacidad.

- Discapacidad Binaria (disc_adulto):
 - En 2015, se codifica como 0 (Sin situación) y 1 (En situación).
 - En 2022, se codifica igual: 0 (Sin discapacidad) y 1 (Con discapacidad).
- Variables de Continuidad (Análisis secundario):
 - Debe conservar des_puntaje_adulto (Desempeño) y cap_puntaje_adulto (Capacidad), ambas en escala de 0 a 100.
- Dependencia Funcional:
 - 2015: Use dependencia_adulto (0=No; 1, 2, 3 = Grados de dependencia).
 - 2022: Use depen_adulto (binaria 0/1) y, específicamente para su población, valide con depen_edpm (proxy específico para personas mayores).

3. Construcción de la Variable de Exposición (Multimorbilidad)

Esta variable debe construirse de forma manual en 2022 para que sea comparable con la variable analítica de 2015.

- En 2015: Utilice directamente la variable cie_suma, que ya contiene el conteo de condiciones crónicas. Recodifique como 1 (Sí) si el valor es ≥ 2 , y 0 (No) si es < 2 .
- En 2022: No existe una variable cie_suma idéntica. Debe crear un índice sumando los ítems de diagnóstico autorreportado del Módulo de Salud (variables c26_1 a c26_77), donde el valor 1 significa "Sí tiene la enfermedad". Luego, aplique el mismo punto de corte (≥ 2 condiciones).

4. Armonización de Covariables (Variables de Ajuste)

Para el modelo multivariado, las siguientes variables deben estar codificadas de igual forma:

- Sexo: Binaria (Hombre/Mujer).
- Edad Categorizada: Crear dos grupos: 60-74 años y 75+ años.
- Nivel Educacional: Utilice la variable educ (Nivel educativo agrupado) presente en ambas bases para evitar categorías vacías.
- Área de Residencia: Variable zona (1=Urbano, 2=Rural).

5. Configuración del Diseño Muestral Complejo

Para que las prevalencias y los Odds Ratio (OR) sean válidos, debe declarar la estructura del diseño en su software estadístico (Stata: svyset; R: survey).

- Ponderadores: Factor_Persona (2015) y fexp (2022).
- Estratos: VARSTRAT_N (2015) y estrato (2022).
- Conglomerados (PSU): VARUNIT_N (2015) y cod_upm (2022).

Preguntas:

- A. ¿Por qué no se agregó la variable región en el análisis?

De acuerdo con los documentos que describen el protocolo y las metodologías de las encuestas (II ENDISC y ENDIDE), existen varias razones técnicas y de diseño por las cuales la región no se incluyó

como variable principal de comparación en el modelo analítico, aunque sí se considera el área de residencia (urbano/rural).

Estas son las razones principales extraídas de las fuentes:

1. Inconsistencia Geográfica (El factor Ñuble)

Entre el 2015 y el 2022, la división administrativa de Chile cambió.

- En la II ENDISC (2015), el país contaba con 15 regiones.
- En la ENDIDE (2022), se incluyen 16 regiones, tras la creación de la Región de Ñuble (que anteriormente era parte del Biobío). Esto dificulta una comparación longitudinal directa y precisa a nivel regional sin realizar procesos complejos de re-harmonización de las bases de datos originales.

2. Limitaciones de Precisión Estadística

Los documentos metodológicos de la ENDIDE 2022 advierten que los errores muestrales aumentan significativamente al desagregar los datos por región, especialmente en la población de personas mayores (60+):

- Existen regiones con errores relativos muy elevados para el tramo de 60 años o más, como Aysén (29,1%) y Tarapacá (32,2%).
- Incluir 16 categorías regionales en un modelo de regresión logística podría comprometer la estabilidad de los estimadores y generar intervalos de confianza demasiado amplios debido al tamaño muestral limitado en las regiones extremas.

3. Foco en Determinantes Sociales vs. Ubicación Administrativa

El protocolo prioriza el área de residencia (urbano/rural) y el nivel educacional. En salud pública y gerontología, estas variables suelen ser indicadores más directos de las inequidades en salud y el impacto de los determinantes sociales sobre la funcionalidad que la mera división administrativa regional.

4. Coherencia con el Objetivo Central

El título y los objetivos del estudio se centran en la asociación entre multimorbilidad y limitación funcional, ajustando por edad y sexo. Agregar la variable región desplazaría el foco de la investigación hacia un análisis de brechas territoriales, lo cual parece exceder el alcance definido para esta unidad de investigación específica.

B. ¿Son comparables las observaciones entre encuestas?

Técnicamente son comparables siempre que se utilicen los factores de expansión y se considere el diseño muestral complejo.

A continuación, se detalla por qué existe esa diferencia y qué implicancias tiene para el análisis:

1. Diferencia en el Tamaño Muestral (n)

La diferencia que encontraste en los filtros coincide con los antecedentes metodológicos de las encuestas:

- II ENDISC 2015: Se logró una muestra efectiva de 12.265 adultos (18 años y más). Al filtrar por personas de 60 años o más, es natural que el número se reduzca a los 3.509 casos.
- ENDIDE 2022: Esta encuesta fue diseñada con una muestra mucho mayor para ganar precisión. La muestra total lograda (personas elegibles que respondieron) fue de 35.536 individuos. El diseño específico para el tramo de personas mayores (60+) contempló una muestra objetivo de 8.450 personas, cifra que se alinea con los 9.171 casos que fueron obtenidos tras filtrar la base.

2. ¿Por qué son comparables a pesar de la diferencia numérica?

Aunque el número de filas en 2022 es casi el triple que en 2015, son comparables por las siguientes razones técnicas:

- Representatividad Poblacional: Ambas son muestras representativas nacionales del universo de personas mayores residentes en viviendas particulares en Chile.
- Factores de Expansión: Para que los datos sean comparables, no se debe mirar el "n" muestral (3.509 vs 9.171), sino el n expandido (la población que representan). Según el protocolo, en 2015 los datos representan a 3.210.651 personas mayores, mientras que en 2022 representan a 3.598.595.
- Diseño Complejo: Ambas encuestas utilizan un diseño probabilístico, estratificado y por conglomerados. Para compararlas, es obligatorio usar las variables de pseudo-estrato y pseudo-conglomerado en programas como STATA o R para ajustar los errores estándar.

3. Ventajas y Limitaciones de la Diferencia

- Mayor Precisión en 2022: Al tener 9.171 casos en 2022, el error relativo de las estimaciones será mucho menor que en 2015. Esto es especialmente útil para análisis estratificados (por ejemplo, multimorbilidad en mujeres mayores de 80 años).
- Estabilidad de los Modelos: En los análisis multivariado (Regresión Logística), el mayor tamaño de muestra de la ENDIDE 2022 permitirá que los Odds Ratio (OR) tengan intervalos de confianza más estrechos y mayor poder estadístico.

En resumen: Las bases son comparables porque ambas capturan la misma realidad poblacional bajo una metodología similar (MDS de la OMS), aunque la de 2022 sea una "fotografía" con mucha mayor resolución técnica debido a su tamaño.

C. ¿Por qué hay más población mayor de 60 de la declarada?

1. ENDIDE 2022: ¿Por qué hay 9.171 observaciones si el objetivo eran 8.450?

La diferencia se debe a que la encuesta se diseñó con un sobremuestreo para asegurar que, a pesar de las personas que no responden o no son ubicadas, se alcance la meta estadística mínima.

- Muestra Objetivo (8.450): Este número es el tamaño de muestra mínimo que los diseñadores calcularon para que los datos tuvieran la precisión necesaria a nivel nacional y regional.

- Muestra con Sobremuestreo (13.943): Debido a que se anticipaba una tasa de "no logro" (personas que no responden o rechazan la encuesta) del 39,3%, se seleccionaron originalmente 13.943 personas de 60 años y más en el marco muestral.
- Muestra Lograda (9.171): Las 9.171 observaciones representan el número real de personas mayores de 60 años que efectivamente respondieron la encuesta completa. Es totalmente normal que este número sea superior a la "muestra objetivo", ya que los equipos de terreno siempre intentan encuestar a la mayor cantidad posible de la lista de sobremuestreo para blindar la validez de los resultados.

2. II ENDISC 2015: ¿Cuántas personas mayores se declararon?

En la encuesta de 2015, el diseño no fijó una cuota específica separada para personas de 60+ de la misma forma que la ENDIDE, sino que se enfocó en el universo total de adultos.

- Población Adulta Declarada: La encuesta logró una muestra efectiva de 12.265 personas de 18 años o más.
- Las 3.509 observaciones: Este número que obtuviste al filtrar por edad es el conteo real de los sujetos de 60 años o más que formaban parte de esa muestra general de 12.265 adultos.
- Representatividad: Aunque el "n" muestral es menor (3.509), se declara que es representativa nacionalmente para este tramo de edad al aplicar el factor de expansión (Factor_Persona), representando a 3.210.651 personas mayores en la población real de ese año.